

Librerie Standard

Librerie Standard

Le librerie standard del C++ più utili per iniziare a programmare.

Non devi inventare tutto da zero

Non devi inventare tutto da zero. Il C++ include una collezione enorme di strumenti già pronti — funzioni matematiche, gestione dei file, algoritmi di ordinamento e molto altro.

Si chiama **libreria standard** (Standard Library) ed è disponibile su ogni computer con un compilatore C++. Basta includerla con `#include`.

`<iostream>` — Input e Output

La libreria indispensabile: serve per stampare a schermo e leggere da tastiera.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Ciao!" << endl;    // stampa a schermo

    int x;
    cin >> x;                    // legge un valore da tastiera

    cerr << "Errore!" << endl;  // stampa un messaggio di errore

    return 0;
}
```

- `cout` — stampa a schermo
- `cin` — legge da tastiera
- `cerr` — stampa messaggi di errore (canale separato)

- `endl` — va a capo

`<string>` — Testo

Per usare il tipo `string` e tutte le sue funzionalità:

```
#include <string>
using namespace std;

string nome = "Alice";
int lunghezza = nome.length();    // 5
string inizio = nome.substr(0, 3); // "Ali"

// Converta numero in stringa e viceversa
string s = to_string(42);    // "42"
int n = stoi("123");         // 123
double d = stod("3.14");     // 3.14
```

`<cmath>` — Funzioni Matematiche

Contiene funzioni matematiche avanzate (potenza, radice, arrotondamento, trigonometria):

```

#include <cmath>
using namespace std;

// Potenza: 2 elevato alla 10
cout << pow(2, 10) << endl;    // 1024

// Radice quadrata
cout << sqrt(25) << endl;      // 5
cout << sqrt(2) << endl;      // 1.41421

// Valore assoluto
cout << abs(-5) << endl;      // 5
cout << fabs(-3.14) << endl;  // 3.14 (per numeri decimali)

// Arrotondamento
cout << floor(3.7) << endl;    // 3 (arrotonda in giù)
cout << ceil(3.2) << endl;    // 4 (arrotonda in su)
cout << round(3.5) << endl;    // 4 (arrotonda al più vicino)

// Costante PI greco
cout << M_PI << endl;        // 3.14159265...

```

<cstdlib> e <ctime> — Numeri Casuali e Utilità

```

#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

// Inizializza il generatore di numeri casuali (fallo una sola volta)
srand(time(0));

int casuale = rand() % 100;    // numero casuale tra 0 e 99
int dado = rand() % 6 + 1;    // numero casuale tra 1 e 6

// Conversione da stringa a numero (alternativa a stoi/stod)
int n = atoi("42");           // stringa → intero
double d = atof("3.14");      // stringa → decimale

```

<cctype> — Funzioni sui Caratteri

Per controllare e trasformare singoli caratteri:

```
#include <cctype>
using namespace std;

cout << isupper('A') << endl;    // 1 (vero): è maiuscolo?
cout << islower('a') << endl;    // 1 (vero): è minuscolo?
cout << isdigit('5') << endl;    // 1 (vero): è una cifra?
cout << isalpha('x') << endl;    // 1 (vero): è una lettera?
cout << isspace(' ') << endl;    // 1 (vero): è uno spazio?

cout << (char)tolower('A') << endl;    // 'a'
cout << (char)toupper('a') << endl;    // 'A'
```

<algorithm> — Algoritmi Pronti

Contiene algoritmi già implementati per lavorare con collezioni di dati:

```

#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;

vector<int> v = {5, 2, 8, 1, 9, 3};

// Ordina dal più piccolo al più grande
sort(v.begin(), v.end());
// v è ora: {1, 2, 3, 5, 8, 9}

// Ordina dal più grande al più piccolo
sort(v.begin(), v.end(), greater<int>());
// v è ora: {9, 8, 5, 3, 2, 1}

// Trova il minimo e il massimo
cout << *min_element(v.begin(), v.end()) << endl; // 1
cout << *max_element(v.begin(), v.end()) << endl; // 9

// Cerca un elemento
auto it = find(v.begin(), v.end(), 5);
if (it != v.end()) {
    cout << "Trovato!" << endl;
}

// Inverte l'ordine degli elementi
reverse(v.begin(), v.end());

```

<vector> — Array Dinamici

Per usare array che cambiano dimensione (vedi la sezione dedicata):

```

#include <vector>
using namespace std;

vector<int> v = {1, 2, 3};
v.push_back(4); // aggiunge 4 alla fine
v.push_back(5);
cout << v.size() << endl; // 5

```

<limits> — Valori Massimi e Minimi dei Tipi

Per sapere i limiti di ogni tipo numerico:

```
#include <limits>
using namespace std;

cout << numeric_limits<int>::max() << endl;    // 2147483647 (il più grande
int)
cout << numeric_limits<int>::min() << endl;    // -2147483648 (il più
piccolo int)
cout << numeric_limits<double>::max() << endl; // ~1.8×10^308
```

Tabella riassuntiva

Libreria	Cosa contiene
<iostream>	cout, cin, cerr, endl
<string>	string, getline, stoi, stod, to_string
<cmath>	sqrt, pow, abs, floor, ceil, M_PI
<algorithm>	sort, find, min_element, max_element, reverse
<vector>	vector
<fstream>	ofstream, ifstream, fstream
<cstdlib>	rand, srand, atoi, atof
<cctype>	isupper, islower, isdigit, tolower, toupper
<limits>	numeric_limits
<ctime>	time